개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(바이오생명정보학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 바이오
전공 : 바이오생명정보전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오진단제품개발·서비스
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오화학제품제조(주)
화학·바이오	바이오	바이오화학	특수바이오화학제품제조
화학·바이오	바이오	바이오기술	유전자변형

한국폴리텍대학 바이오캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오생명정보학과 바이오생명정보전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1984시간)

3. 교육훈련수준 : 바이오진단제품개발·서비스(Level4)

4.교육훈련대상자 : 바이오기업에서 바이오제품의 생산실무분야에 종사하고자 하는 바이오생명정보분야의 2년제학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 질병유무, 질병원인, 질환치료효과등 의학적 진단에 활용하기 위해 생체유래 물질로부터 특정 바이오마커를 분석하는 진단키트를 개발하거나 유전자 분석서비스를 수행할수있다.
○ 인간의 삶의 질을 향상시키는 물질을 생산하기 위해 생물체나 생물체의 기능을 이용하여 배양, 생·화학촉매, 분리·정제, 제제화등의 공정을 거쳐 소량이지만 고부가가치의 기능성제품 (화장품,식품,생리활성등)을 제조할수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	멘토와 멘티의 관계형성을 통한 인간관계 형성	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	바이오AI블록코딩	2						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전	일반산업안전	1	화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	바이오	기초조작실습(NCS)	4	1701010107_23v3
				분석장비 관리
2				1705020102_16v2
				배양원료준비
3		화학분석실습(NCS)	4	1701010129_23v2
				기초 화학분석

2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	기초조작실습	1701010107_23v3	분석장비 관리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020102_16v2	배양원료준비	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	화학분석실습	1701010129_23v2	기초 화학분석	64	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
선택	PCR실습	1705030202_19v1	유전자 준비	48	3	NCS 학습모듈 LM1705050202_19v2(53p)
	바이오마커	1705020113_16v2	회수	48	3	NCS 학습모듈 LM1705020113_16v2(61p)
	분자생물학실습	1705020310_16v2	생물학적 전환	48	3	NCS 학습모듈 LM1705020310_16v2(98p)
	산업미생물실습	1705020112_16v2	균주관리	48	3	NCS 학습모듈 LM1705020112_16v(64p)
	유전자발현분석	1705010323_21v2	분자유전 진단제품 제작	48	3	NCS 학습모듈 1703030309_16v1(85p)
	무균관리	1705020103_16v2	배양시스템 멸균	48	3	NCS 학습모듈 LM1705020103_16v2(78p)
	세포조작실습	1705020302_13v1	배양	48	3	NCS 학습모듈 LM1705020302_13v1(102p)
	유전자조작	1705030203_19v1	유전자 클로닝(cloning)	48	3	NCS 학습모듈 LM1705030203_19v1(35p)
	분자진단분석실습	1705010304_16v1	분자유전 진단제품 설계	48	3	NCS 학습모듈 LM1703030304_16v1(111p)

3) NCS 미적용 교과 : *848 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	유전자 클로닝기술, 형질전환기술, 재조합효소, 재조합균주관리	64	4
	융합프로젝트실습2	생체내 고분자 단백질의 정량화 및 발현 분석, PC 재조합유전자 발현진단 공정 실습, 생명정보 프로그램 활용기술, 유전자 재조합 응용 기술 실습	64	4
선택	바이오분석실무	랩테크니션의 생물학적 심화기술과 분석능력을 습득하여 실무에 활용	48	3
	산업미생물학	미생물의 종류 및 분류, 세포의 구조 및 기능, 유전의 원리, 생식과 발생, 미생물 배양법, 미생물 유전체학, 미생물 대사 응용	48	3
	생명정보개론	생명정보 용어, 유전자와 단백질의 데이터베이스 소개, GenBank의 데이터 유형, NCBI, EBI의 개요와 구성, Alignment 알고리즘, BLAST 검색 주요 paramenter, BLAST검색 응용	48	3

선택	생물정보프로그램실습	기본적인 OA OS 활용기술을 통해 프로그램에서 가공된 정보를 일반문서로 표현하는 기초능력과 유전자 정보, 단백질 정보 등 다양한 생물정보를 각종 프로그램을 이용하여 유전암호를 해독하고 유전 정보를 수집, 가공, 활용	48	3
	생화학	화학, 생명체의 특성, 생명체의 구성성분, 효소, 효소기전, 세포의 에너지 획득, 감수분열, 당대사, 지질대사	48	3
	분자생물학및분자진단개론	분자생물학 용어, 유전자, 단백질, 유전체, 센트럴도그마. 복제, 전사, 번역, 단백질체, 유전자 발현, 유전자 발현의 조절, 유전자진단기술원리	48	3
	현탁배양실습	동물세포 현탁배양의 기본 이론을 배우고 배양기의 원리 및 응용기술을 습득	48	3
	재조합DNA실습	다양한 방식의 유전자 클로닝 및 DNA 조작 기술을 실습하여 보다 심화된 DNA 재조합 기술을 습득	48	3
	세포활성분석평가	진단에 사용되는 항체와 유전자를 이용하여 세포내 다양한 물질의 활성을 진단하는 기술 실습	48	3
	문서작성관리실무	바이오분야의 문서작성을 위한 전공영어, 워드문서 및 한글문서 작성, 엑셀 데이터 편집 및 차트, PPT 문서 작성 및 슬라이드 제작 둥	32	2
	바이오GMP실습	GMP시설구축에 따른 GMP입식교육을 위한 교재로서, GMP내 필수 준수사항을 제시하여 제품 생산의 일련과정을 경험함.	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	바이오화학실습	바이오전공자들이 숙지해야할 기초적 이론및실습을 습득하여 품질관리 및 분석에 필요한 실무능력향상	48	3
	바이오AI블록코딩	AI의 기초 블록코딩으로 직관적으로 이해	32	2
	기기분석실습	바이오현장실무자에게 필수적인 기기분석장비에 대한 기본개념과 원리, 실습을 통해 바이오산업의 QC등의 실무능력을 향상하고자 함.	48	3
	바이오데이터분석	Internet을 기반으로 한 저널의 검색, Source의 정보 확보 및 Data의 처리 실습	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준		균주관리	분자유전 진단제품 설계
			생물학적 전환
4수준	분석장비 관리		유전자 준비
			유전자 클로닝(cloning)
3수준		배양시스템 멸균	배양
		배양원료준비	분자유전 진단제품 제작
		회수	
2수준	기초 화학분석		
기초	직업기초능력		
수준/직종	화학물질분석	바이오화학제품제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			624	107	28	96	28	12	16	30	8	30	30	6	24	19	2	26
계			64	15	14	2	5	5	0	6	4	2	3	3	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	9	8	2	1	1	0	4	2	2	3	3	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		OPIC		2	2					2	2							
		AI활용		2		2				2		2						
		멘토링		1	1								1	1				
		실용영어		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			560	92	14	94	23	7	16	24	4	28	27	3	24	18	0	26
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기초조작실습	64	4		4	4		4									
		화학분석실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	14	14	0	7	7	0	4	4	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	생화학		3	3		3	3										
		분자생물학및분자진단개론		3	3		3	3										
		일반산업안전		1	1		1	1										
		산업미생물학		3	3					3	3							
		화공산업안전		1	1					1	1							
		생명정보개론		3	3								3	3				
	소 계		432	58	0	58	8	0	8	18	0	18	20	0	20	12	0	12
	선택 (실습)	바이오AI블록코딩		2		2	2		2									
		분자생물학실습	48	3		3	3		3									
		무균관리	48	3		3	3		3									
		기기분석실습		3		3				3		3						
		바이오화학실습		3		3				3		3						
		PCR실습	48	3		3				3		3						
		산업미생물실습	48	3		3				3		3						
		세포조작실습	48	3		3				3		3						
		유전자조작	48	3		3				3		3						
		생물정보프로그램실습		3		3							3		3			
		현탁배양실습		3		3							3		3			
		문서작성관리실무		2		2							2		2			
		바이오GMP실습		3		3							3		3			
		바이오마커	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	유전자발현분석	48	3		3							3		3			
		분자진단분석실습	48	3		3							3		3			
		바이오데이터분석		3		3										3		3
		바이오분석실무		3		3										3		3
		재조합DNA실습		3		3										3		3
		세포활성분석평가		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
멘토와 멘티의 관계형성을 통하여 바람직한 인관관계를 형성하고 사회에 잘 적응하기 위한 지식을 습득한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과목개요, 자신을 알기, 나의 존재	4			
2	자기관리, 인간관계, 팀웍	4			
3	이력서, 자기소개서 작성	4			
4	면접준비, 모의면접	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			
2	연소의 원리	1			
3	화재·폭발	1			
4	화학공장 설비 및 안전	1			
5	정전기	1			
6	방폭	1			
7	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			
8	안전밸브	1			
9	위험성평가	1			
10	공정안전보고서	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
산업미생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
미생물학의 기본적이고 전반적인 내용을 습득함으로서 생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 나아가 바이오관련 산업분야에 응용 할 수 있다.	산업응용미생물(라이프사이언스)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미생물의 종류 및 분류	3			
2	미생물의 구조 및 기능	3			
3	산업용 미생물의 종류	3			
4	산업용 미생물의 주요산물	3			
5	미생물의 성장	3			
6	미생물의 배지	3			
7	미생물의 특성과 적용배양법	3			
8	산업용 알콜 생산균주	3			
9	산업용 유기산 생산 균주	3			
10	산업용 아미노산 생산 균주	3			
11	산업용 비타민 생산 균주	3			
12	산업용 항생제 생산 균주	3			
13	단백질 생산균주	3			
14	효소류 생산균주	3			
15	다당류 생산 균주	3			
16	폐수처리 공정	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
생명정보개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생명정보에 필요한 용어 및 기기 매뉴얼을 숙지하고 생명정보물질에 대한 개념을 익히고 현장실무에 필요한 생명정보기초이론을 습득하여 적용할 수 있다.	생명정보개론(폴리텍대학교재) Bioinformatics - A Student's Companion A Beginner's Guide (springer' s)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명정보개요	3			
2	유전자와 단백질의 데이터베이스 소개	3			
3	GenBank의 데이터 유형	3			
4	NCBI, EBI의 개요와 구성	3			
5	NCBI의 유전자 데이터베이스 접근법	3			
6	NCBI의 단백질 데이터베이스 접근법	3			
7	Pairwise sequence alignment	3			
8	Alignment 알고리즘	3			
9	BLAST 검색 단계	3			
10	BLAST 검색 주요 paramenter	3			
11	BLAST검색 응용	3			
12	Multiple sequence alignment	3			
13	Phylogeny 개요	3			
14	Phylogeny 분석 단계와 적용	3			
15	genome 분석	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
생화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·단백질,탄수화물,지질의기능을이해한다. ·단백질및효소의구조적인특성및기능을이해 ·핵산의종류및구조를이해한다. ·핵산및생명정보의저장및전달과정을이해한다.	·생화학길라잡이(저자:박인국)출판사:라이프사이언스

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생체 구성성분	3			
2	생체주요결합	3			
3	생체내 기초 화합물	3			
4	지질	3			
5	탄수화물	3			
6	아미노산과 단백질	3			
7	단백질	3			
8	효소	3			
9	효소반응	3			
10	대사와 에너지	3			
11	해당과정	3			
12	크랩스회로	3			
13	산화적 인산화	3			
14	해당작용과 연관된 탄수화물 경로들	3			
15	단백질 합성과 분해	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
분자생물학및분자진단개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·분자생물학의 기본 이론과 용어를 이해하고, 분자생물학에 기초한 분자진단분야의 사용되는 다양한 현장기술용어 소개와 해설을 집중적으로 습득할 수 있다.	유전공학의 이해(라이프사이언스) ·진단분자생물학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분자생물학의 발달	3			
2	유전자의 구조와 종류	3			
3	단백질의 구조와 종류	3			
4	게놈의 정의와 분자진단의 적용방법	3			
5	원핵생물의 유전자진단을 위한 복제기술	3			
6	진핵생물의 유전자진단을 위한 복제기술	3			
7	원핵생물의 유전자진단을 위한 전사기술	3			
8	진핵생물의 유전자진단을 위한 전사기술	3			
9	원핵생물의 유전자진단을 위한 번역기술	3			
10	진핵생물의 유전자진단을 위한 번역기술	3			
11	단백질번역 후 변형	3			
12	원핵생물의 발현조절기술	3			
13	진핵생물의 발현조절기술	3			
14	분자진단 핵심 기술과 주요원리	3			
15	분자진단의 적용범위와 응용	3			
16	유전자진단 적용기술의 사례분석 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
기초조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
분석장비 검·교정, 분석장비 유지·관리, 분석장비 소모품 관리, 분석장비 관리대장 작성 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010107_23v3 분석장비 관리	36	분석장비 교정하기	9		
2			분석장비 유지관리하기	9		
3			분석장비 소모품 관리하기	9		
4			분석장비 관리대장 작성하기	9		
5	1705020102_16v2 배양원료준비	28	저울 검·교정 확인하기	9		
6			원료 칭량하기	9		
7			조제조에 투입하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석장비 교정하기	분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다.		
분석장비 유지관리하기	분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다.		
	분석장비별 적격성평가를 할 수 있다.		
	분석장비별 응급조치를 할 수 있다.		
	분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다.		
분석장비 소모품 관리하기	분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.		
	교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.		
분석장비 관리대장 작성하기	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다.		
저울 검 · 교정 확인하기	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 상태를 사전에 점검할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 영점을 조절할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정 완료일지를 작성할 수 있다.		
원료 칭량하기	배지조제작업표준서에 따라 필요한 원료를 준비할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정이 완료된 저울을 이용하여 각각의 원료를 칭량할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 재검정할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 명칭별로 구분하기 위해 라벨을 붙이고 보관할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량일지를 작성할 수 있다.		
조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 순서에 의해 조제조에 투입할 수 있다.		

조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입된 각종원료의 혼합, 용해의 상태를 확인할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입되어서 용해된 원료의 혼합액을 pH, 온도, 액량을 통해 분석할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 원료용해액의 준비완료를 기록, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
화학분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
물질의 물리적 특성과 조성 분석을 위하여 실험 목적에 적합한 기구와 장비를 준비하고, 분석 진행을 토대로 결과를 도출할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010129_23v2 기초 화학분석	64	기초 이화학 분석하기	21		
2			기초 분광 분석하기	21		
3			기초 크로마토그래피 분석하기	22		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학분석실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기초 이화학 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 기초 이화학 분석장비를 조작할 수 있다.		
	분석 대상 물질의 물리화학적 특성을 파악하기 위해 기초 실험을 진행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		
기초 분광 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 분광 분석장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.		
	분석 대상 물질의 분광학적 특성을 이용하여 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		
기초 크로마토그래피 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 칼럼과 이동상의 조건을 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 크로마토그래피 장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.		
	설정된 분석조건에 따라 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
PCR실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유전자진단제품의 품질을 향상시키고 최적화하기 위하여 분석항목 확인, 분석작업 수행, 분석결과 확인 등의 업무를 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 학습모듈 LM1705050202_19v2(53p)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030202_19v1 유전자 준비	48	유전자 증폭용 올리고머(oligomer) 디자인하기	12		
2			유전자 합성하기	12		
3			유전자 증폭하기	12		
4			유전자 분리·정제하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PCR실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 증폭용 올리고머(oligomer) 디자인하기	유전자 발굴 단계에서 확보한 유전자 서열 정보를 토대로 유전자를 증폭할 수 있는 올리고머(oligomer) 서열을 결정할 수 있다.		
	유전자 증폭을 위하여 최적화된 분리 온도를 가질 수 있도록 올리고머의 서열을 결정할 수 있다.		
	유전자 클로닝(cloning) 방법에 따른 올리고머 서열을 결정할 수 있다.		
유전자 합성하기	유전자 발현을 위한 숙주(host)에서 최적화된 발현이 가능한 염기서열을 갖는 유전자를 설계할 수 있다.		
	유전자 설계를 토대로 유전자 합성을 전문기관에 의뢰하거나 표준작업절차서에 따라 합성할 수 있다.		
	합성된 유전자 염기서열을 확인하고 설계된 유전자와 합성 유전자의 일치여부를 확인할 수 있다.		
유전자 증폭하기	표준작업절차서에 따라 증폭을 위한 시료선정의 조건을 파악하여 준비할 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 중합효소연쇄반응(PCR: polymerase chain reaction) 장비의 조작조건을 설정하여 운용할 수 있다.		
	전기영동법, 분광광도법을 이용하여 유전자의 증폭 여부를 확인할 수 있다.		
유전자 분리·정제하기	증폭된 유전자의 특성에 따라 분리·정제방법을 선정할 수 있다.		
	전기영동을 통하여 증폭된 유전자를 분리할 수 있다.		
	정제 키트(kit)를 이용하여 유전자를 정제할 수 있다.		
	분광광도계를 이용하여 정제된 유전자의 농도, 순도를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
바이오마커			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생체내 바이오마커를 분자생물학적 및 생화학적 기법을 이용하여 분석하는 실무능력을 배양함	NCS 학습모듈 LM1705020113_16v2(61p)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020113_16v2 회수	48	회수조건 확인하기	16		
2			균체 분리하기	16		
3			생산물농도 측정하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오마커		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회수조건 확인하기	회수작업표준서에 따라 배양액의 성상을 파악할 수 있다.		
	배양액의 성상에 따라 원심분리, 여과 등 균체 회수방법 선택할 수 있다.		
	선택된 회수방법에 따라 운전조건 도출할 수 있다.		
균체 분리하기	회수작업표준서에 따라 균체의 양을 측정할 수 있다.		
	회수작업표준서에 따라 분리상태를 점검할 수 있다.		
	회수작업표준서에 따라 균체분리 설비를 운전할 수 있다.		
	회수작업표준서에 따라 여과를 통한 분리작업을 할 수 있다.		
	회수작업표준서에 따라 균체분리 및 여과작업 결과를 작성, 보고할 수 있다.		
생산물농도 측정하기	회수작업표준서에 따라 시료채취 및 전처리 방법을 파악할 수 있다.		
	회수작업표준서에 따라 시료를 분석할 수 있다.		
	채취된 시료를 회수작업표준서에 따라 생산물 농도를 산출할 수 있다.		
	회수작업표준서에 따라 생산물 농도측정 결과를 작성, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
분자생물학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
고부가 제품의 효율적 생산을 위하여 생촉매 준비, 생촉매 반응조건 확인, 생촉매 공정운전 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 학습모듈 LM1705020310_16v2(98p)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020310_16v2 생물학적 전환	48	생촉매 반응조건 확인하기	16		
2			생촉매 준비하기	16		
3			생촉매공정 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분자생물학실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생촉매 반응조건 확인하기	전환작업표준서에 따라 제품생산에 필요한 반응과 생촉매를 선정할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 선정된 생촉매의 종류와 특성을 확인할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 생촉매 반응에 필요한 설비를 확인하고 준비할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 생촉매의 반응조건을 설정할 수 있다.		
생촉매 준비하기	전환작업표준서에 따라 생촉매 활성을 측정할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 단백질 측정법을 이용하여 생촉매 농도를 측정할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 생촉매를 고정화할 수 있다.		
생촉매공정 운전하기	전환작업표준서에 따라 생촉매와 반응물질을 정량하여 투입할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 반응 후 기질농도를 분석할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 반응 후 생산물 농도를 분석할 수 있다.		
	전환작업표준서에 따라 생물전환 반응기를 운전할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
산업미생물실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
지속적이고 동일한 배양결과물을 획득하고, 미생물 계량을 위한 원료·중간산물·목적물을 관리하기 위해 균주보관방법 결정, 균주관리대장 작성, 균주활성 확인 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 학습모듈 LM1705020112_16v(64p)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020112_16v2 균주관리	48	균주보관방법 결정하기	16		
2			균주관리대장 작성하기	16		
3			균주활성 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업미생물실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
균주보관방법 결정하기	표준작업지시서의 균주 보존기법에 따라 균주보관에 필요한 장비 및 절차를 확인할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 주생산균주와 작업생산균주를 구분하여 보관할 수 있다.		
	균주의 특성, 보존기간, 배양방법에 따라 균주보관방법을 결정할 수 있다.		
균주관리대장 작성하기	표준작업지침서에 따라 균주관리번호를 부여하여 균주관리목록을 작성할 수 있다.		
	균주관리목록에 따른 균주관리대장을 작성할 수 있다.		
	균주번호가 부여된 균주 사용변동에 따른 균주사용내역대장을 작성할 수 있다.		
균주활성 확인하기	표준작업지시서에 따라 주 생산균주의 주기적 활성측정을 위해 시험배양할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 시험배양 결과를 분석하고 활성을 확인할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 보관균주를 재생하고 시험배양할 수 있다.		
	재생된 균주의 활성평가 결과에 따라 재보관 여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
유전자발현분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생화학 진단제품 제작이란 생화학적 기술을 이용하여 분석시료을 확보하고 반응시약을 준비하며 분석조건 최적화를 수행하여 시제품을 제작하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 학습모듈 1703030309_16v1(85p)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010323_21v2 분자유전 진단제품 제작	48	유전자 반응조건 최적화하기	24		
2			분자유전진단 시제품 제작하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자발현분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 반응조건 최적화하기	목표 유전자와 선택적으로 결합하는 프라이머의 종류와 조건을 확보할 수 있다.		
	유전자 진단 최적화를 위해 유전자 결합 조건의 시간과 온도 조건을 결정할 수 있다.		
	유전자 반응 결과를 도출하기 위해 목표 유전자 검출과 판독 과정을 결정할 수 있다.		
	결정된 유전자증폭반응조건으로 재현성을 검증할 수 있다.		
	비 특이적 반응과 오염의 가능성을 낮출 수 있는 방법을 결정할 수 있다.		
분자유전진단 시제품 제작하기	시약 제조, 유전자 원재료, 반응시약 확보, 기판선정을 통하여 시제품을 구성할 수 있다.		
	시제품 제작을 위한 표준작업절차서(SOP)를 작성할 수 있다.		
	표준작업절차서(SOP)에 따라서 시제품을 구현할 수 있다.		
	제품 제작을 위해 필요한 원재료의 재고를 파악하여 유지관리할 수 있다.		
	제품 제작을 위해 시제품의 저장 관리 방법을 설정할 수 있다.		
	제품 제작을 위해 시제품의 포장방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
무균관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
멸균시 주의사항 확인, 멸균기를 이용한 배지멸균, 멸균여부 확인, 멸균기 유지보수 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 학습모듈 LM1705020103_16v2(78p)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020103_16v2 배양시스템 멸균	48	멸균작업 주의사항 확인하기	16		
2			배지 멸균하기	16		
3			멸균여부 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	무균관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
멸균작업 주의사항 확인하기	멸균작업표준서와 전 근무자의 현장상태 전달사항 및 인수인계에 따라 멸균기 운전의 주의사항을 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서와 전 근무자의 인수인계사항에 따라 멸균기의 상태를 조사, 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서와 전 근무자의 인수인계사항에 따라 멸균기의 이상상태를 정상화 할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기의 점검일지를 작성, 보고, 공유할 수 있다.		
배지 멸균하기	멸균작업표준서에 따라 멸균조건을 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기와 발효기의 공멸균상태를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지조제조의 배지조제완료 상태를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기를 가동하여 배지를 멸균할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지멸균작업을 완료하고 일지를 작성할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지멸균작업의 완료를 보고, 공유할 수 있다.		
멸균여부 확인하기	멸균작업표준서에 따라 멸균완료된 배지의 무균시료를 채취할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 무균채취된 시료액을 현미경 검경 또는 고체배양방법으로 오염여부를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 오염일지를 작성, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
세포조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
세포주의 배양을 위하여 세포주관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 하는 능력을 함양 할 수 있다	NCS 학습모듈 LM1705020302_13v1(102p)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020302_13v1 배양	48	세포주 관리하기	12		
2			배지 조제하기	12		
3			멸균하기	12		
4			배양하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
세포주 관리하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 세포주별로 순수 계대배양을 할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 주생산세포주와 작업생산세포주를 구분하여 광유보존, 건조, 동결건조, 초저온 동결 보존할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 보관된 세포를 배양할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 배양된 세포주가 정상적인 세포주인지 현미경검경법, 고체배양법, 염색법, 화학반응을 통해 오염과 활성여부를 확인할 수 있다.		
	배양된 세포주가 정상적인 세포주인지 배양관련 표준작업지침서의 분석법에 따라 최종생산물 생산여부를 확인할 수 있다.		
배지 조제하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배지별로 정량의 원 · 부재료를 준비할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배지별 원 · 부재료를 순서대로 혼합할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 고온, 고압, 필터링을 통해 멸균할 수 있다.		
멸균하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 무균조작을 수행할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 소독, 살균, 멸균을 확인하여 수행할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 고압증기멸균법, 저온살균법, 간헐멸균법, 화염멸균법, 건열멸균법, 방사선멸균법, 여과멸균법을 통한 물리적 제거방법으로 멸균할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 가스와 액체를 사용하여 화학적 제거방법으로 멸균할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 현미경검경법, 고체배양법을 통한 멸균 여부를 확인할 수 있다.		
배양하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 세포주별 배양조건 및 배양기를 확인할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배양액의 오염여부를 확인한 후 다음단계의 배양공정장치에 접종할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서의 온도, pH, 산소, 이산화탄소, 교반속도, 소포와 같은 운전조건에 따라 배양공정을 수행할 수 있다.		
	오염발생시 배양관련 표준작업지침서에 따라 운전을 중지하고 보고할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 정제수, 염기, 증기를 이용하여 배양장치를 세척할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
유전자조작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유전자를 확보하기 위한 기초 기술을 훈련		NCS 학습모듈 LM1705030203_19v1(35p)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030203_19v1 유전자 클로닝(cloning)	48	유전자 절단하기	16		
2			유전자 결합하기	16		
3			유전자 복제하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자조작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 절단하기	유전자 클로닝(cloning) 목적에 따라 유전자 절단 방법과 절단 효소를 결정할 수 있다.		
	유전자를 삽입할 수 있는 목적 벡터(vector)에 관한 자료 정보를 조사하고, 목적 벡터의 구체적 염기서열의 주요항목에 대한 목표를 설정할 수 있다.		
	클로닝을 위해 예상 가능한 유전자의 크기, 변형된 유전자의 서열을 예측할 수 있다.		
	선정된 절단 방법과 절단 효소를 이용하여 유전자와 목적 벡터를 절단할 수 있다.		
	절단된 유전자와 목적 벡터를 분리·정제하고 절단된 유전자의 농도, 크기에 대한 정보를 기록할 수 있다.		
유전자 결합하기	절단된 유전자와 목적 벡터의 결합에 필요한 농도 비율과 결합 효소의 특성을 파악할 수 있다.		
	반응 조건을 고려하여 절단된 유전자와 목적 벡터를 결합 효소를 이용하여 결합할 수 있다.		
	유전자 클로닝 검증에 필요한 결합반응 조건을 보고서에 기록하여 보관할 수 있다.		
유전자 복제하기	결합한 유전자 복제를 위한 미생물 균주를 선정할 수 있다.		
	유전자를 미생물 균주에 도입하는 방법을 결정하고 수행할 수 있다.		
	유전자가 도입된 미생물 균주를 선별하고 후보 균주를 증식시킬 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 증식된 후보 균주로부터 유전자가 포함된 벡터를 분리·정제할 수 있다.		
	분리·정제된 유전자의 염기서열을 확인하여 유전자의 복제 여부를 검증할 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 확보된 미생물 균주·유전자를 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
분자진단분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
면역 진단제품 제작이란 진단제품을 제작하기 위하여 항원·항체 반응시약을 제조하고 특정기판에서 항원·항체 반응 최적화를 수행하여 시제품을 제작하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 학습모듈 LM1703030304_16v1(111p)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010304_16v1 분자유전 진단제품 설계	48	분자유전진단 분석시료 전처리 방법 결정하기	12		
2			목표 유전자 선정하기	12		
3			분자유전진단 분석기법 설계하기	12		
4			분자유전진단 표준물질 선정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분자진단분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분자유전진단 분석시료 전처리 방법 결정하기	기술개발계획서에 기반하여 선정된 분석시료의 특성을 파악할 수 있다.		
	유전자 추출을 위한 분석시료 분리방법을 결정할 수 있다.		
	추출 효율성을 고려하여 유전자 추출방법을 결정할 수 있다.		
	추출 유전자의 특성에 따라 유전자 정제방법을 결정할 수 있다.		
	진단제품의 성능을 평가하기 위해 유전자 분석시료 전처리에 대한 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
목표 유전자 선정하기	기술개발계획서에 기반하여 유전자 데이터베이스를 이용하여 목표유전자의 크기, 위치, 서열을 선정할 수 있다.		
	목표유전자의 교차반응성을 배제하기 위해 선정된 목표 유전자와 타 유전자간의 상동성(Homology)을 분석할 수 있다.		
	분자유전 진단제품에 적용하는 최종 유전자 염기서열의 후보군을 확보할 수 있다.		
분자유전진단 분석기법 설계하기	목표유전자에 따라 분석기법의 종류를 파악할 수 있다.		
	목표유전자를 증폭하기 위해 프라이머(Primer)를 디자인할 수 있다.		
	목표유전자를 검출하기 위해 프로브(Probe, 탐침자)를 디자인할 수 있다.		
	디자인된 프라이머와 프로브를 이용하여 목표유전자 증폭을 위한 수행조건을 결정할 수 있다.		
	수행조건에 따라 증폭된 목표 유전자의 정성적 검출방법을 결정할 수 있다.		
	수행조건에 따라 증폭된 목표 유전자의 정량화 방법을 결정할 수 있다.		
분자유전진단 표준물질 선정하기	유전자 진단결과를 판독하기 전에 확인해야 할 대조물질 및 보정결과 확인절차에 대해 제시할 수 있다.		
	분석시료의 진단결과를 판독하기 위해서 진단 검출한계 또는 정량한계 등에 따른 보고가능범위를 제시할 수 있다.		
	분석시료의 진단결과를 판독하기 위해서 정량값 판정 등의 기준을 제시하는 증, 저역가의 표준물질들을 선정하고 해당 표준물질명을 기재할 수 있다.		
	분석시료의 진단결과 판정을 위해서 정밀도, 직선성, 최소검출한계를 고려하여 표준물질의 농도를 설정할 수 있다.		
	분석시료의 진단결과의 민감도를 결정하기 위해서 일관되게 검출되는 표준물질, 국제표준품의 최소 농도값을 최소검출한계(Limit of detection)로 정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
유전자 재조합 및 단백질발현에 필요한 기반기술 습득		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미생물의 순수분리 및 성장곡선 확인	4			
2	대장균 Competent cell 제조 및 보관	4			
3	대장균 형질전환 효율 검정	4			
4	Plasmid vector 준비. 단순 클로닝용 벡터와 발현용 벡터	4			
5	타겟 유전자 결정 및 PCR primer 준비	4			
6	타겟 유전자 증폭용 template DNA(genomic DNA) 준비	4			
7	타겟 유전자의 PCR 증폭 및 확인	4			
8	타겟유전자 PCR 증폭 산물의 분리	4			
9	Insert DNA 및 vector DNA 준비	4			
10	DNA ligation & E. coli transformation	4			
11	Transformed colony 확인. Colony PCR	4			
12	Transformed colony 확인. Colony PCR & DNA miniprep	4			
13	유전자 클론 확인. 제한효소 지도 확인	4			
14	발현용 균주로 유전자클론의 Transformation	4			
15	형질전환 클론 확인. 제한효소 지도 확인	4			
16	클론의 보관. Plasmid DNA 및 E. coli 균주보관(클로닝균주, 발현용균주)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오산업 중 유전자와 단백질을 분석하고 진단하는 기술을 익혀 현장적응력을 높임		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생체고분자 단백질추출 실습	4			
2	생체고분자 단백질정량화 기술 실습	4			
3	생체고분자 단백질 특성 분석기술	4			
4	생체고분자 단백질 분리기술 실습	4			
5	분자진단기술을 이용한 생체고분자 고정화기술 실습	4			
6	면역진단기술을 이용한 생체고분자 표준화 작업	4			
7	면역진단기술을 이용한 생체고분자 시료분석기술	4			
8	면역진단기술을 이용한 생체고분자 분석데이터작업	4			
9	시료 준비; 미생물 배양 및 재조합 단백질 발현	4			
10	시료 회수 및 재조합 단백질 발현 분석	4			
11	단백질 분리정제 과정 최적화	4			
12	단백질 분리정제; 친화그로마토그래피	4			
13	분리 정제 후처리; 탈염 및 농축	4			
14	크기배제 크로마토그래피를 위한 컬럼 제작	4			
15	단백질 분리정제;크기배제 크로마토그래피	4			
16	정제 단백질 농축 및 품질관리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
바이오AI블록코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함 ● 바이오 산업 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함 ● 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함 ● AI 기술이 바이오 산업에 어떻게 활용되는지 이해함 ● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름	① PPT ② AI코디니 교육 지도안 참고 ③ Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	블록코딩 플랫폼의 블록 활용법	2			
3	블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법	2			
4	AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델	2			
5	유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습	2			
6	지도학습 모델의 성능 평가 방법	2			
7	지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
8	중간고사	2			
9	유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 비지도학습	2			
10	웨어러블 기기 유래 연속혈당데이터 회귀 모델	2			
11	연속혈당데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법	2			
12	연속혈당데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
13	심장병 데이터 기반 로지스틱 모델	2			
14	심장병 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법	2			
15	심장병 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
기기분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오현장실무자에게 필수적인 기기분석장비에 대한 기본개념과 원리, 실습을 통해 바이오산업의 QC등의 실무능력을 향상하고자 함	쉬운 기기분석_유한문화사 기기분석_대학화학교재연구회

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의계획서 개요 설명	3			
2	pH 원리 1	3			
3	pH 원리 2	3			
4	흡광광도법 원리 및 측정 1	3			
5	흡광광도법 원리 및 측정 2	3			
6	기체크로마토그래피 원리1	3			
7	기체크로마토그래피 원리2	3			
8	액체크로마토그래피 원리 및 측정1	3			
9	액체크로마토그래피 원리 및 측정2	3			
10	액체크로마토그래피 원리 및 측정3	3			
11	액체크로마토그래피 원리 및 측정4	3			
12	원심분리 원리 및 실습1	3			
13	원심분리 원리 및 실습2	3			
14	원심분리 원리 및 실습3	3			
15	원심분리 원리 및 실습4	3			
16	최종실무평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
바이오데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
Internet을 기반으로 한 저널의 검색, Source의 정보 확보 및 Data의 처리 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 데이터 관리에 대한 내용 이해	3			
2	NCBI Homepage에서 논문 검색	3			
3	주요 논문검색 실습	3			
4	특허의 검색(국내)	3			
5	특허의 검색(국내) 실습	3			
6	특허검색(해외)	3			
7	NCBI에서의 유전자 Source의 검색	3			
8	NCBI에서의 단백질 Source의 검색	3			
9	Target gene의 선정	3			
10	DNA 상동성 조사(BLASTn)	3			
11	Protein 상동성 조사(BLASTp)	3			
12	Protein-DNA 상동성 조사 (BLASTx)	3			
13	Open Reading Frame(ORF) 탐색	3			
14	Open Reading Frame(ORF) 탐색				
15	염기서열내 제한 효소 부위 조사	3			
16	유전자 제한효소 지도 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
바이오분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
랩테크니션의 생물학적 심화기술과 분석능력을 습득하여 실무에 활용하도록 함.	기기분석_대학화학교재연구회 자체제작 인쇄물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의계획서 개요 설명	3			
2	HPLC실습1	3			
3	HPLC실습2	3			
4	HPLC실습3	3			
5	감압농축기 원리 및 실습 1	3			
6	감압농축기 원리 및 실습 2	3			
7	동결건조기 원리	3			
8	중간테스트	3			
9	수분측정기 원리 및 바이오소재 수분함량 측정	3			
10	칼피셔수분측정기 원리	3			
11	단백질분석기 원리 및 바이오소재 단백함량측정 1	3			
12	단백질분석기 원리 및 바이오소재 단백함량측정 2	3			
13	지방함량 분석기 원리 및 바이오소재 지방함량 측정	3			
14	HPLC 개별실습1	3			
15	HPLC 개별실습2	3			
16	최종실무평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
생물정보프로그램실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 OA OS 활용과 유전체정보, 단백질 정보 등 다양한 생물정보를 다루는데 있어, 상용 생물정보 프로그램을 이용하여 유전암호를 해독하고 유전 정보를 수집, 가공, 활용하는 실무능력을 배양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생물정보 데이터 이해	3			
2	DNA 염기서열과 유전정보 이해	3			
3	DNA 분석 프로그램 도구 이해	3			
4	프로그램 데이터 파일의 생성, 저장, 변환	3			
5	ORF 탐색 및 아미노산 서열 분석1	3			
6	ORF 탐색 및 아미노산 서열 분석2	3			
7	Sequence align 및 homology 분석1	3			
8	Sequence align 및 homology 분석2	3			
9	특정 서열의 탐색 및 유전자 지도 작성1	3			
10	특정 서열의 탐색 및 유전자 지도 작성2	3			
11	제한효소 인식부위, primer binding site탐색1	3			
12	제한효소 인식부위, primer binding site탐색2	3			
13	PCR Primer deign: 기초1	3			
14	PCR Primer deign: 기초2	3			
15	PCR primer design: 응용 (클로닝)	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
현탁배양실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동물세포 현탁배양의 기본 이론을 배우고 배양기의 원리 및 응용기술을 습득한다.	PPT교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 개요	3			
2	현탁배양용 세포의 특성	3			
3	현탁배양의 원리1	3			
4	현탁배양의 원리2	3			
5	배양기의 구조와 기능	3			
6	동물세포 배지제조	3			
7	동물세포 Flask 현탁배양	3			
8	동물세포 Bioreactor 조립	3			
9	동물세포 Bioreactor 멸균	3			
10	동물세포 Bioreactor set-up	3			
11	동물세포 Bioreactor 운전1	3			
12	동물세포 Bioreactor 운전2	3			
13	동물세포 Bioreactor 시료채취	3			
14	동물세포 Bioreactor 배양액 회수	3			
15	동물세포 배양액 분석1	3			
16	동물세포 배양액 분석2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
재조합DNA실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 방식의 유전자 클로닝 및 DNA 조작 기술을 실습하여 보다 심화된 DNA 재조합 기술을 습득한다.	자체교재 유전공학의 이해 (라이프사이언스)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유전공학 기술 개요	3			
2	유전자재조합 단백질 생산1	3			
3	유전자재조합 단백질 생산2	3			
4	유전자재조합 동식물 생산 개요	3			
5	유전자편집 기술 개요	3			
6	유전자삽입 플라스미드 DNA 준비1	3			
7	유전자삽입 플라스미드 DNA 준비2	3			
8	제한효소지도 분석	3			
9	제한효소단편의 분리	3			
10	Subcloning – 동물세포 발현용 plasmid 준비	3			
11	Subcloning – ligation 및 transformation	3			
12	Subcloning – transformants 확인	3			
13	Subcloning – subcloned DNA 확인	3			
14	Ligation independent cloning 1	3			
15	Ligation independent cloning 2	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
세포활성분석평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생체를 구성하는 물질의 활성을 분석 및 진단하는 전문적 기술을 훈련한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생체물질진단 실험실 안전	3			
2	생체물질의 구조식과 그리기	3			
3	생체물질의 명명법1	3			
4	생체물질의 명명법2	3			
5	생체반응의 종류	3			
6	생체물질의 특성	3			
7	생체물질의 정제	3			
8	원핵 또는 진핵생물세포로부터 활성물질의 추출	3			
9	생체활성물질로서의 펩티드	3			
10	생체활성물질 단백질 진단원리 I	3			
11	생체활성물질 단백질 진단원리 II	3			
12	생체활성물질 탄수화물	3			
13	생체활성물질 당단백질의 분리기술	3			
14	생체활성물질 효소의 특성	3			
15	생체활성물질 효소의 분리기술 I	3			
16	생체활성물질 효소의 분리기술 II	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
문서작성관리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오 분야의 문서 작성 및 관리에 필요한 전공 영어용어와 주요소프트에어의 사용방법을 숙달하여, 바이오 산업현장에서의 문서작성과 관리 능력을 향상한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과목 소개 및 강의 개요	2			
2	기기 및 키트 영어 매뉴얼 읽기1	2			
3	기기 및 키트 영어 매뉴얼 읽기2	2			
4	매뉴얼 작성 - 워드문서	2			
5	매뉴얼 작성 - 한글문서	2			
6	Excel 데이터 관리	2			
7	Excel 수식 및 함수 사용1	2			
8	Excel 수식 및 함수 사용2	2			
9	Excel 챠트 만들기1	2			
10	Excel 챠트 만들기2	2			
11	PPT 슬라이드 작성	2			
12	PPT 그림 및 도형 편집	2			
13	PPT 에니메이션 편집	2			
14	PPT 동영상 제작	2			
15	PPT 포스터 제작	2			
16	PPT 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
바이오GMP실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
GMP시설구축에 따른 GMP입식교육을 위한 실습으로, GMP내 필수 준수사항을 제시하여 제품 생산의 일련과정에 대한 경험을 습득할 수 있다.	자체 GMP 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	GMP 개념	3			
2	GMP 규정	3			
3	GMP 기준항목	3			
4	GMP 준수사항	3			
5	GMP시설내 입식절차	3			
6	GMP시설의 점검항목	3			
7	GMP 또는 HACCP내 수처리 개념	3			
8	용수처리의 기본이론	3			
9	용수처리의 단위공정 및 법적요건	3			
10	수처리과정 1	3			
11	수처리과정 2	3			
12	수처리과정 3	3			
13	초순수 제조	3			
14	제품제조의 절차	3			
15	제품제조의 충진 및 포장과정	3			
16	체교과 요약정리 및 테스트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
바이오화학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오전공자들이 숙지해야할 기초적 이론및실습을 습득하여 품질관리 및 분석에 필요한 실무능력향상	024 시대에듀 Win-Q 바이오화학제품제조산업기사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의계획서 개요 설명	3			
2	시약명 /실험기구명 습득/농도계산법	3			
3	바이오분석기초장비1	3			
4	바이오분석기초장비2	3			
5	농도계산/ 단위환산/용액제조1	3			
6	농도계산/ 단위환산/용액제조2	3			
7	중화적정	3			
8	표준용액제조1	3			
9	표준용액제조2	3			
10	완충용액제조	3			
11	분광광도계 개론 /비색정량	3			
12	비색정량2	3			
13	조별발표	3			
14	단백질 정량법 개론	3			
15	단백질정량	3			
16	최종실무평가 3	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오 및 분자진단, 의약, 생명정보 분야와 연관된 기업에서 현장 실습을 실시하여 현장경험을 익힌다		현장실습	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 및 분자진단, 의약, 생명정보 분야와 연관된 기업에서 현장 실습	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오생명정보학과 전공 : 바이오생명정보전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오생명정보학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오 및 분자진단, 의약, 생명정보 분야와 연관된 기업에서 현장 실습을 실시하여 현장경험을 익힌다		현장실습	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 및 분자진단, 의약, 생명정보 분야와 연관된 기업에서 현장 실습	160			